DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2010

A

Série : A

Code matière : 010

C.S.J.M

Epreuve de : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Durée : 02 heures 15 minutes

Coefficients : Obligatoire : A1 = 1 ; A2 = 2

Facultatif : Bonification

N.B. : - **Le candidat doit traiter, le sujet de BIOLOGIE (14 points) et un sujet de GEOLOGIE sur les deux proposés (06 points).**

BIOLOGIE (14 points)

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (5 points)

1) Compléter les pointillés par le mot ou groupe de mots convenables :

a – La figure de la……. caractérise la métaphase ; tandis que le phénomène de l'……..…… est propre à l'anaphase. **(0,5 x 2)**

b - Toutes les cellules contenant 2n chromosomes s'appellent …….. **(0,5)**

c – La molécule d'ADN est constituée de ……. **(0,5)**

2) Après avoir reproduit le tableau, relier à l'aide d'une flèche chaque élément de la colonne A avec un élément de la colonne B qui lui correspond. **(0,25 x 4)**

A	B
1 – A D N	a – Contient de l'uracile.
2 – En phase S de l'interphase.	b – Trois nucléotides successifs correspondant à un acide aminé.
3 – A R N	c – Duplication des chromatides.
4 - Codon	d - Formé de deux chaînes de nucléotides.

3) On donne l'ARN_m suivant :

A U G C C U A G G U G A C U U A U U

a) Combien de codons porte cet ARN_m ? **(0,25 x 2)**

b) Déterminer la séquence des acides aminés de la protéine obtenue à partir de l'ARN_m donné. **(1+0,5)**

L'extrait du code génétique :

Codons	CUU	UGA	AUU	CCU	AUG	AGG
Acides aminés	LEU	STOP	ILEU	PRO	MET	ARG

Partie B : REPRODUCTION HUMAINE (4 points)

1) Choisir la bonne réponse :

a – Le spermatocyte II est une cellule : - diploïde **(0,5)**
- à n chromosomes
- à 2n chromosomes

b – L'ovule chez la femme est formé après : - une division équationnelle de l'ovocyte II **(0,5)**
- une division réductionnelle de l'ovocyte II
- un simple accroissement de volume des ovogonies.

2) Soa et Linah ont respectivement des cycles menstruels de 26 jours et de 30 jours. Leurs dernières menstruations ont eu lieu le même jour : le 24 février 2010. Pour chacune d'elle, déterminer les dates de la menstruation et de l'ovulation suivantes. **(0,25x4)**

3) Caroline, 35 ans, a trois enfants. Son médecin-traitant lui conseille de suivre le Planning Familial. Pour cela, le médecin lui a donné des pilules contraceptives. Malheureusement, elle a pris irrégulièrement les pilules. D'après vous, que pourrait être l'impact de cette irrégularité pour Caroline ? **(2)**

… / …

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE **(5 points)**

1) Répondre par vrai ou faux : **(0,5 x 4)**

a – Le génotype n'est pas l'apparence extérieure du caractère.

b – Le phénotype s'écrit généralement avec deux lettres dans le cas d'une isodominance.

c – En génétique de Mendel, si la première génération est hétérogène, alors les parents seront de races pures.

d – En monohybridisme à caractère dominant, le croisement des hybrides entre eux donne à la deuxième génération les proportions phénotypiques $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{4}$.

2) On croise des souris grises avec des souris blanches. A la 1ère génération, on obtient uniquement des souris blanches. Le croisement des individus de la F_1 entre eux donne :

157 souris blanches,

47 souris grises.

a – Quel type de dominance a-t-on ? **(1)**

b – Quels sont les génotypes des parents et le génotype des hybrides. **(1 + 1)**

GEOLOGIE I EVOLUTION DE L'HOMME **(6 points)**

1) Compléter les pointillés :

La découverte du métal caractérise l'…… La découverte de l'…….caractérise l 'Homo sapiens sapiens. **(0,5 x 2)**

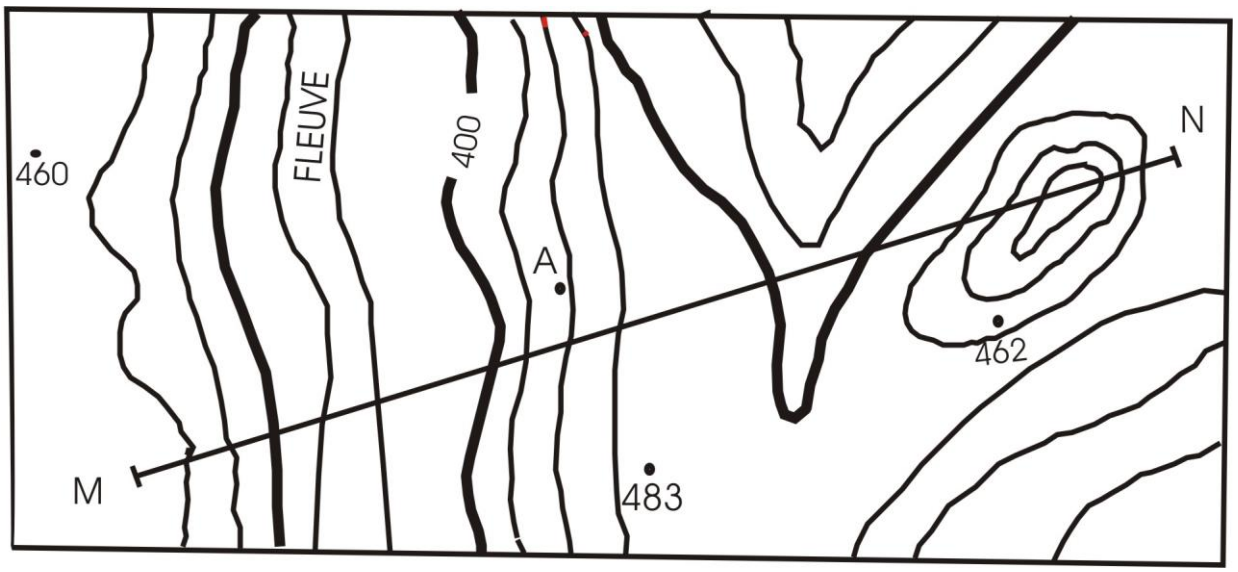
2) Etablir la systématique de l'Homme moderne. **(2)**

3) Comparer le singe et l'Homme actuel en considérant la morphologie, les activités et la marche. **(0,5 x 6)**

GEOLOGIE II CARTOGRAPHIE **(6 points)**

1) Classer les couches suivantes dans l'ordre chronologique : J^2 C^2 J^3 e C_{II} t C^1. **(1)**

2) Voici l'extrait d'une carte topographique à l'échelle 1/10 000.



a – Que représente le segment [MN] ? Même question pour 483 et le chiffre 400. **(0,5 x 3)**

b - Estimer l'altitude du point A. **(1)**

c - Réaliser le profil topographique suivant MN, sachant que l'échelle des hauteurs est le double de celle de la carte. **(Utiliser le papier millimétré fourni)** **(2,5)**